复变函数和积分变换第五章

包益欣

2020 年 11 月 30 日

Contents

1 留数 **1**

1.1 留数定义和留数基本定理 1
1.2 孤立奇点的分类和性质 3
1.3 留数的计算 7
1.4 无穷远点处留数的应用 11
1.5 留数在实积分中的应用 12

第 1 章　留数

1.1 留数定义和留数基本定理

在第三章中我们学习了计算复积分的(高阶)柯西积分公式. 但仍然有很多复积分我们无法直接套用柯西积分公式计算或者我们使用柯西积分公式计算运算较繁琐，如下面所列的积分

$$\oint_{|z|=1} \frac{dz}{\sin z}, \quad \oint_{|z|=1} e^{\frac{1}{z}} dz, \quad \oint_{|z|=2} \frac{dz}{(z+1)^5(z-1)^5(z-3)}.$$

因此本章我们引入孤立奇点留数的概念帮助我们更好地理解和计算复积分.

定义. 我们称复平面上的复数点z_0是函数$f(z)$的一个孤立奇点当且仅当函数$f(z)$在点z_0的一个去心邻域$B^\circ(z_0, \delta)$上解析.

例. 设$f(z) = \dfrac{1}{\sin \frac{1}{z}}$，则函数在挖去$\{0\} \bigcup \left\{\frac{1}{n\pi}\right\}$的复平面上解析. 零点是集合$\left\{\frac{1}{n\pi}\right\}$的聚点，因此不是函数$f(z)$的孤立奇点.

定义. 设z_0是函数$f(z)$的一个孤立奇点. 由Laurent级数展开理论函数$f(z)$在z_0的一个去心小邻域上表示为

$$\sum_{-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

我们称Laurent展开中$\dfrac{1}{z - z_0}$项的系数a_{-1}为函数$f(z)$在点z_0处的留数(residue)，记为$\mathrm{Res}\,[f(z), z_0]$.

有了留数的概念，我们由如下关于留数与复积分关系的命题：

引理. 设函数$f(z)$在去心开圆盘$B^{\circ}(z_0,R)$上解析，则当$\delta<R$时

$$\oint_{|z-z_0|=\delta} f(z)dz = 2\pi i \operatorname{Res}\left[f(z),z_0\right].$$

证. 设函数$f(z)$在$B^{\circ}(z_0,R)$上的Laurent展开为

$$\sum_{-\infty}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n,$$

则由内闭一致收敛级数的逐项积分性质我们有

$$\oint_{|z-z_0|=\delta} f(z)dz = \oint_{|z-z_0|=\delta}\left(\sum_{-\infty}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n\right)dz = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n \oint_{|z-z_0|=\delta}(z-z_0)^n dz.$$

回顾第三章中例题我们有

$$\oint_{|z-z_0|=\delta}(z-z_0)^n dz = \begin{cases} 2\pi i, & n=-1; \\ 0, & n\neq 1. \end{cases}$$

因此

$$\oint_{|z-z_0|=\delta} f(z)dz = 2\pi i\cdot a_{-1} = 2\pi i \operatorname{Res}\left[f(z),z_0\right].$$

由此我们直接引入留数基本定理：

定理. (留数基本定理) 设C是一条简单光滑闭曲线. 设函数$f(z)$在闭曲线C所围闭区域上除内部点$a_1,a_2,\cdots,a_n$外解析，则

$$\oint_C f(z)dz = 2\pi i\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}\left[f(z),a_k\right].$$

证. 记D为闭曲线C所围闭区域. 对于题设条件中的内部孤立奇点$a_1,a_2,\cdots,a_n$，存在一组正实数$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\ldots\varepsilon_n$满足闭圆盘$\overline{B}\left(a_1,\varepsilon_1\right),\overline{B}\left(a_2,\varepsilon_2\right),\cdots,\overline{B}\left(a_n,\varepsilon_n\right)$两两不交且含于$D$内部. 由题设条件可知函数在闭区域$D\setminus\bigcup_{k=1}^{n}B\left(a_k,\varepsilon_k\right)$上解析.由柯西积分定理可知

$$\oint_C f(z)dz = \sum_{k=1}^{n}\oint_{|z-a_k|=\varepsilon_k} f(z)dz.$$

由上面引理可知

$$\oint_{|z-a_k|=\varepsilon_k} f(z)dz = 2\pi i \operatorname{Res}\left[f(z),a_k\right].$$

由此定理得证.

更一般地，我们用上面的方法可证明

定理. 设函数$f(z)$在有界光滑连通闭区域D上除内部点$a_1,a_2,\cdots,a_n$外解析，则

$$\int_{\partial D} f(z)dz = 2\pi i\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}\left[f(z),a_k\right].$$

更具体地，我们有

$$\oint_C f(z)dz = \sum_{k=1}^{m}\oint_{C_k} f(z)dz + 2\pi i\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}\left[f(z),a_k\right],$$

其中C为D的外边界，$C_1,C_2,\cdots,C_m$为D的逆时针方向内边界.

由留数基本定理可知计算孤立奇点的留数对于计算复积分有重要的意义.

1.2 孤立奇点的分类和性质

对于复函数的孤立奇点，我们进行如下分类：

定义. 设z_0是复函数$f(z)$的一个孤立奇点. 设函数$f(z)$在一个去心圆盘$B^\circ(z_0,r)$上的洛朗展开如下：

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n(z-z_0)^n.$$

我们有如下分类：
(1) 洛朗展开负部分为零，我们称点z_0为可去奇点；
(2) 洛朗展开负部分为有限项之和，我们称点z_0为极点；
(3) 洛朗展开负部分为无限项之和，我们称点z_0为本性奇点.

对于不同类型的孤立奇点，函数$f(z)$在其去心邻域上取值性质有很大的不同. 对于可去奇点的取值性质我们有如下命题：

命题. 设点z_0为函数$f(z)$一孤立奇点，则点z_0是可去奇点当且仅当极限$\lim\limits_{z\to z_0}f(z)$存在有限.

证. (必要性) 若点z_0是可去奇点，则在点z_0一小去心邻域$B^\circ(z_0,r)$上

$$f(z)=a_0+a_1(z-z_0)+\cdots+a_n(z-z_0)^n+\cdots$$

成立. 由上一章中幂级数理论等式右侧幂级数在$B(z_0,r)$上是一解析函数，因此我们有

$$\lim_{z\to z_0}f(z)=a_0.$$

(充分性) 若极限$\lim\limits_{z\to z_0}f(z)$存在有限，则函数$f(z)$在点$z_0$ 一小去心邻域$B^0(z_0,r)$上有界. 由上一章的Laurent级数展开定理我们可知对正整数n和小于r的正实数ρ有

$$a_{-n}=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z-z_0|=\rho}f(z)(z-z_0)^{n-1}dz.$$

由积分估值不等式可知

$$\begin{aligned}|a_{-n}|&\leqslant\frac{1}{2\pi}\oint_{|z-z_0|=\rho}|f(z)||z-z_0|^{n-1}|dz|\\&\leqslant\frac{1}{2\pi}\cdot2\pi\rho\cdot\max|f(z)|\cdot\rho^{n-1}=\max|f(z)|\cdot\rho^n.\end{aligned}$$

当$\rho\to0$时不等式右侧极限为零，故$a_{-n}=0$.

注. 由前一章幂级数理论可知当我们定义$f(z_0):=\lim\limits_{z\to z_0}f(z)$，则函数$f(z)$可自然延拓为可去奇点$z_0$的一邻域上的解析函数. 类似于实函数中可去间断点的概念，我们通过定义函数$f(z)$在可去奇点z_0处的取值将点z_0看成为$f(z)$一个解析点.

对于函数在解析点邻域上的取值，我们有著名的开映射定理：

定理. 设函数$f(z)$在点z_0处解析. 若函数$f(z)$在点z_0的一个邻域上不是常值函数，则对任一取定足够小正实数δ，存在正实数ε满足

$$B(f(z_0),\varepsilon)\subset f(B(z_0,\delta)).$$

接下来我们考察极点附近函数取值性质. 对于一个极点我们能定义它的阶数，且极点的阶数和解析零点的阶数有对偶关系.

定义. 设函数$f(z)$在点z_0处解析. 则点z_0是函数$f(z)$的m阶零点当且仅当

$$f(z_0) = f'(z_0) = \cdots = f^{(m-1)}(z_0) = 0, \quad f^{(m)}(z_0) \neq 0.$$

由解析函数Taylor展开公式可知，点z_0是函数$f(z)$的m阶零点当且仅当即函数$f(z)$在点z_0处的Taylor展开为

$$f(z) = a_m (z - z_0)^m + a_{m+1} (z - z_0)^{m+1} + \cdots +, \quad a_m \neq 0.$$

定义. 设z_0是$f(z)$的孤立奇点，则点z_0是函数$f(z)$的m阶极点当且仅当函数$f(z)$在点z_0去心邻域上Laurent展开

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n$$

中系数$a_{-n} = 0 (n > m)$, $a_{-m} \neq 0$.

由Taylor展开我们不难证明有限阶零点都是孤立零点.

命题. 设点z_0是函数$f(z)$的m阶零点，则存在点z_0的一个去心邻域满足函数$f(z)$在此去心邻域上无零点.

证. 由Taylor展开定理可知函数$f(z)$在点z_0的一邻域展开为

$$\begin{aligned} f(z) &= (z - z_0)^m (a_m + a_{m+1} (z - z_0) + \cdots +) \\ &= (z - z_0)^m \varphi(z), \end{aligned}$$

其中

$$\varphi(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_{m+k} (z - z_0)^k, \quad \varphi(z_0) = a_m \neq 0.$$

由函数$\varphi(z)$的解析性我们不妨设函数$\varphi(z)$在此邻域上无零点. 因此函数$(z - z_0)^m \varphi(z)$在此邻域上的零点只有点z_0. 命题得证.

下面的定理阐述了零点阶数和极点阶数的对偶关系.

定理. 点z_0是函数$f(z)$的m阶零点当且仅当点z_0是函数$\dfrac{1}{f(z)}$的m阶极点.

证. (必要性) 若点z_0是$f(z)$的m阶零点，则在z_0的一邻域上

$$f(z) = (z - z_0)^m \varphi(z),$$

其中解析函数$\varphi(z)$在此邻域上无零点. 因此

$$\frac{1}{f(z)} = \frac{1}{(z - z_0)^m} \cdot \frac{1}{\varphi(z)},$$

其中$\dfrac{1}{\varphi(z)}$是点z_0处非零解析函数. 因此我们不妨设在此邻域上

$$\frac{1}{\varphi(z)} = b_0 + b_1 (z - z_0) + \cdots + b_n (z - z_0)^n + \cdots .$$

因此在此邻域去掉点z_0上我们有

$$\frac{1}{f(z)} = \frac{b_0}{(z - z_0)^m} + \frac{b_1}{(z - z_0)^{m-1}} + \cdots + b_n (z - z_0)^{n-m} + \cdots .$$

因此点z_0为$\dfrac{1}{f(z)}$的m阶极点.

(充分性) 若点z_0是函数$\dfrac{1}{f(z)}$的m阶极点，则$\dfrac{1}{f(z)}$在点z_0处一去心邻域内有如下展开

$$\begin{aligned}\frac{1}{f(z)} &= \frac{a_{-m}}{(z-z_0)^m} + \frac{a_{-m+1}}{(z-z_0)^{m-1}} + \cdots + a_0 + a_1(z-z_0)^m + \cdots \\ &= \frac{1}{(z-z_0)^m}\left(a_{-m} + a_{-m+1}(z-z_0) + \cdots + a_0(z-z_0)^m + \cdots\right) \\ &= (z-z_0)^m \cdot \frac{1}{h(z)},\end{aligned}$$

其中

$$h(z) = a_{-m} + a_{-m+1}(z-z_0) + \cdots + a_0(z-z_0)^m + \cdots, \quad h(z_0) \neq 0$$

是点z_0处一非零解析函数. 因此我们有

$$\frac{1}{f(z)} = \frac{1}{(z-z_0)^m} \cdot h(z), \quad f(z) = (z-z_0)^m \cdot \frac{1}{h(z)}.$$

故点z_0是函数$f(z)$的可去奇点且是一个m 阶零点.

由此我们证明如下关于极点局部取值的定理：

定理. 设点z_0是函数$f(z)$的一个孤立奇点，则点z_0是函数$f(z)$的一个极点当且仅当$\lim_{z\to z_0} f(z) = \infty$.

证. (必要性) 设点z_0是$f(z)$的一个m阶极点，则在点z_0一去心邻域上

$$f(z) = \frac{1}{(z-z_0)^m} \cdot \varphi(z), \quad \varphi(z_0) \neq 0,$$

其中$\varphi(z)$是点z_0上一非零解析函数. 因此我们有

$$\lim_{z\to z_0} f(z) = \lim_{z\to z_0} \frac{1}{(z-z_0)^m} \cdot \lim_{z\to z_0} \varphi(z) = \infty \cdot \varphi(z_0) = \infty.$$

(充分性) 若$\lim\limits_{z\to z_0} f(z) = \infty$，则在自然延拓意义下点$z_0$可以看成函数$g(z) = \dfrac{1}{f(z)}$的孤立零点. 设$m$是点$z_0$的零点阶数，则

$$\begin{aligned}g(z) &= (z-z_0)^m \cdot h(z), \quad h(z_0) \neq 0, \\ f(z) &= \frac{1}{(z-z_0)^m} \cdot \frac{1}{h(z)}.\end{aligned}$$

故点z_0是函数$f(z)$的m阶极点.

更精确地，我们有如下命题：

命题. 设点z_0是函数$f(z)$的一个极点且函数$f(z)$在去心邻域$B^\circ(z_0,\delta)$上解析. 存在正实数R满足区域$|z| > R$包含于集合$f\left(B^\circ(z_0,\delta)\right)$中.

对于判定极点的阶数，我们有如下有用的推论：

推论. 设$f(z) = \dfrac{P(z)}{Q(z)}$，其中$P(z)$和$Q(z)$是区域$D$上的解析函数. 设点$z_0$分别是$P(z)$和$Q(z)$的$m$阶和$n$阶零点，则

(1) 若$m > n$，点z_0是$f(z)$的$m-n$阶零点；

(2) 若$m = n$，点z_0是$f(z)$的可去奇点；

(3) 若$m < n$，点z_0是$f(z)$的$n-m$阶零点.

证. 由零点阶数定义我们可知

$$P(z)=(z-z_0)^m g(z),\quad g(z_0)\neq 0,$$
$$Q(z)=(z-z_0)^n h(z),\quad h(z_0)\neq 0,$$
$$f(z)=(z-z_0)^{m-n}\frac{g(z)}{h(z)},$$

其中$\dfrac{g(z)}{h(z)}$是点z_0处非零解析函数，因此在点z_0处Taylor展开的常数项非零. 由零点和极点的阶数定义命题得证.

对于本性奇点局部函数取值，由孤立奇点的分类和另外两种类型孤立奇点的极限性质，我们自然有如下定理：

定理. 设点z_0是函数$f(z)$的一个孤立奇点，则z_0是一个本性奇点当且仅当$\lim\limits_{z\to z_0} f(z)$(广义意义下)不存在.

由此定理我们不难证明如下推论. 此推论对于我们判定孤立奇点类型很有用处.

推论. 设$f(z)=g(z)h(z)$. 设点z_0是函数$h(z)$的一个本性奇点.
(1) 若点z_0是函数$g(z)$的本性奇点，则点z_0是函数$f(z)$的本性奇点.
(2) 若点z_0是函数$g(z)$的解析点(或可去奇点)且$\lim\limits_{z\to z_0} g(z)\neq 0$，则点$z_0$是函数$f(z)$的本性奇点.
(3) 若点z_0是$g(z)$的一个m阶零点或m阶极点，则点z_0是函数$f(z)$的一个本性奇点.

证. 命题(1)是之后Picard大定理的自然推论. 对于命题(2)，由$\lim\limits_{z\to z_0} g(z)\neq 0$可知

$$\lim_{z\to z_0} h(z)=\lim_{z\to z_0}\frac{f(z)}{g(z)}=\frac{\lim_{z\to z_0} f(z)}{\lim_{z\to z_0} g(z)}.$$

由广义极限$\lim\limits_{z\to z_0} h(z)$不存在可知广义极限$\lim\limits_{z\to z_0} f(z)$不存在. 故点$z_0$是函数$f(z)$的本性奇点.

对于命题(3)，设点z_0是$g(z)$的一个m阶零点，则在点z_0的一邻域上

$$g(z)=(z-z_0)^m\varphi(z),\quad f(z)=(z-z_0)^m\varphi(z)h(z),\quad \varphi(z_0)\neq 0.$$

由命题(2)可知点z_0是函数$\varphi(z)h(z)$的本性奇点. 因此函数$\varphi(z)h(z)$在点z_0处Laurent展开负部分有无限多项. 故函数$(z-z_0)^m\varphi(z)h(z)$的Laurent展开负部分有无限多项. 因此点z_0是$f(z)$的本性奇点. 对极点情况的证明是类似的.

例. 由Laurent展开不难发现零点是函数$f(z)=e^{\frac{1}{z}}$的一个本性奇点. 当变量z 沿正实轴从右侧趋向于零点时，我们有方向极限

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+} e^{\frac{1}{x}}=+\infty.$$

当变量z沿负实轴从左侧趋向于零点时，我们有方向极限

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-} e^{\frac{1}{x}}=0.$$

当变量z沿虚轴趋向于零点时，方向极限

$$\lim_{y\to 0} f(iy)=\lim_{y\to 0} e^{-\frac{i}{y}}=\lim_{y\to 0}\left[\cos\left(\frac{1}{y}\right)-i\sin\left(\frac{1}{y}\right)\right]$$

不存在.

对于本性奇点处函数取值分布，我们有如下比极限不存在性更深刻的定理：

定理. (Picard大定理) 设点z_0是$f(z)$的一个本性奇点且$f(z)$在去心邻域$B^\circ(z_0,\delta)$上解析，则集合$\mathbb{C}\backslash f(B^\circ(z_0,\delta))$中至多有一个复数.

例. 设$f(z)=e^{\frac{1}{z}}$. 零点是$f(z)$的本性奇点. 任一取定正实数δ，我们有$f\left(B^{\circ}(0,\delta)\right)=\mathbb{C}\backslash\{0\}$.

例. 设$f(z)=\sin\dfrac{1}{z}$. 零点是$f(z)$的本性奇点. 任一取定正实数δ，我们有$f\left(B^{\circ}(0,\delta)\right)=\mathbb{C}$.

例. 求下列函数在复平面上的孤立奇点并判断其类型并计算极点的阶数：

$(1)\dfrac{\sin z}{z}$；　$(2)\dfrac{1}{e^z-1}-\dfrac{1}{z}$；　$(3)e^{z-\frac{1}{z}}$；　$(4)e^{\tan\frac{1}{z}}$.

解. (1) 零点是分子$\sin z$和分母z的一阶零点. 由之前的推论可知零点是函数$\dfrac{\sin z}{z}$的可去奇点.

(2) 我们有

$$f(z)=\frac{1}{e^z-1}-\frac{1}{z}=\frac{z-e^z+1}{z\left(e^z-1\right)}.$$

分母$z\left(e^z-1\right)$的零点是0和$\pm 2n\pi i$(n是正整数). 对分子和分母做麦克劳林展开我们有

$$z-e^z+1=-\frac{z^2}{2!}-\frac{z^3}{3!}-\cdots-\frac{z^n}{n!}+\cdots,$$
$$z\left(e^z-1\right)=z^2+\frac{z^3}{2!}+\cdots+\frac{z^{n+1}}{n!}+\cdots.$$

则零点同时是分子和分母的二阶零点，因此零点是函数$f(z)$的可去奇点. 对于$\pm 2n\pi i$，我们不难判断他们是分母的一阶零点，不是分子的零点. 由之前的推论可知他们都是函数$f(z)$的一阶极点.

(3) 函数$f(z)=e^{z-\frac{1}{z}}$在$\mathbb{C}\backslash\{0\}$上都解析. 对于零点孤立奇点类型的判断，我们有分解

$$f(z)=g(z)h(z),\quad g(z)=e^z,\quad h(z)=e^{-\frac{1}{z}}.$$

不难判断零点是函数$g(z)$的解析点，又是函数$h(z)$的本性奇点. 由之前的推论可知零点是函数$f(z)$的本性奇点.

(4) 函数$f(z)=e^{\tan\frac{1}{z}}$在零点和$\dfrac{2}{(2k+1)\pi},k\in\mathbb{Z}$上无定义，在其他复数点上解析. 由$0=\lim\limits_{k\to\infty}\dfrac{2}{(2k+1)\pi}$可知零点不是孤立奇点. 当$z\to\dfrac{2}{(2k+1)\pi}$时，我们有

$$\frac{1}{z}\to\frac{(2k+1)\pi}{2},\quad \sin\frac{1}{z}\to(-1)^k,\quad \cos\frac{1}{z}\to 0,\quad \tan\frac{1}{z}=\frac{\sin\frac{1}{z}}{\cos\frac{1}{z}}\to\infty.$$

由之前定理可知点$\dfrac{2}{(2k+1)\pi}$是函数$\tan\dfrac{1}{z}$的极点. 由之前的命题可知函数$\tan\dfrac{1}{z}$在点$\dfrac{2}{(2k+1)\pi}$的一去心邻域上的值域包含一个形如$|z|>R$区域. 因此当$z\to\dfrac{2}{(2k+1)\pi}$ 时，函数$\tan\dfrac{1}{z}$可从任意路径趋于无穷. 由广义极限$\lim\limits_{z\to\infty}e^z$不存在可知点$\dfrac{2}{(2k+1)\pi}$是函数$e^{\tan\frac{1}{z}}$的本性奇点.

1.3 留数的计算

本节我们关注孤立奇点留数的计算. 我们有如下定理：

定理. 设点z_0是函数$f(z)$和$g(z)$的孤立奇点，则

(1) 线性性：

$$\operatorname{Res}\left[f(z)\pm g(z),z_0\right]=\operatorname{Res}\left[f(z),z_0\right]\pm\operatorname{Res}\left[g(z),z_0\right],$$
$$\operatorname{Res}\left[af(z),z_0\right]=a\operatorname{Res}\left[f(z),z_0\right],\quad a\in\mathbb{C}.$$

(2) 若点z_0是函数$f(z)$的可去奇点，则

$$\operatorname{Res}\left[f(z),z_0\right]=0.$$

(3) 若点z_0是函数$f(z)$的m阶极点，则

$$\operatorname{Res}\left[f(z), z_0\right]=\frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \to z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}\left[\left(z-z_0\right)^m f(z)\right].$$

证. 命题(1)和(2)很容易证明. 我们证明命题(3). 若点z_0是函数$f(z)$的m阶极点，则函数$f(z)$在点z_0去心邻域上的Laurent展开为

$$f(z)=\frac{a_{-m}}{\left(z-z_0\right)^m}+\frac{a_{-m+1}}{\left(z-z_0\right)^{m-1}}+\cdots+\frac{a_{-1}}{\left(z-z_0\right)}+\cdots.$$

因此我们有

$$\begin{aligned}
\left(z-z_0\right)^m f(z) &= a_{-m}+a_{-m+1}\left(z-z_0\right)+\cdots+a_{-1}\left(z-z_0\right)^{m-1}+\cdots, \\
\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}\left[\left(z-z_0\right)^m f(z)\right] &= (m-1)!a_{-1}+m!a_0\left(z-z_0\right)+\cdots, \\
\lim_{z \to z_0} \frac{d^{n-1}}{dz^{m-1}}\left[\left(z-z_0\right)^m f(z)\right] &= (m-1)!a_{-1}=(m-1)!\operatorname{Res}\left[f(z), z_0\right].
\end{aligned}$$

定理得证.

对于一阶极点，我们还可以有如下计算方法：

命题. 设$f(z)=\dfrac{g(z)}{h(z)}$，其中$g(z)$和$h(z)$在点z_0处解析. 若点z_0是$h(z)$的一阶零点而不是$g(z)$的零点，则

$$\operatorname{Res}\left[f(z), z_0\right]=\frac{g\left(z_0\right)}{h'\left(z_0\right)}.$$

证. 由前面定理可知

$$\operatorname{Res}\left[\frac{g(z)}{h(z)}, z_0\right]=\lim_{z \to z_0} \frac{g(z)\left(z-z_0\right)}{h(z)}=\lim_{z \to z_0} \frac{g(z)\left(z-z_0\right)}{h(z)-h\left(z_0\right)}=\lim_{z \to z_0} g(z) \cdot \lim_{z \to z_0} \frac{z \cdot z_0}{h(z)-h\left(z_0\right)}=\frac{g\left(z_0\right)}{h'\left(z_0\right)}.$$

例. 计算下列复积分：

(1) $\oint_{|z-1|=1} \dfrac{dz}{z^4+1}$;

(2) $\oint_{|z-2|=3} \dfrac{e^z-1}{\sin^2 z} dz$;

(3) $\oint_{|z|=3}\left(1+z+z^2\right)\left(e^{\frac{1}{z}}+e^{\frac{1}{z-1}}+e^{\frac{1}{z-2}}\right) dz$;

(4) $\oint_{|z|=5} \dfrac{z dz}{\sin z(1-\cos z)}$.

解. (1) 方程$z^4+1=0$的根为$\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2} \pm \dfrac{\sqrt{2}}{2} i$，其中落在圆盘$B(1,1)$内的是$\dfrac{\sqrt{2}}{2} \pm \dfrac{\sqrt{2}}{2} i$. 由留数基本定理我们有

$$\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z^4+1}=2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{1}{1+z^4}, \frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2} i\right]+2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{1}{1+z^4}, \frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2} i\right]$$

由一阶极点留数计算公式

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}\left[\frac{1}{1+z^4}, \frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2} i\right] &= \frac{1}{4\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2} i\right)^3}, \\
\operatorname{Res}\left[\frac{1}{1+z^4}, \frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2} i\right] &= \frac{1}{4\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2} i\right)^3}.
\end{aligned}$$

因此

$$\oint_{|z-1|=1} \frac{dz}{1+z^4} = -\frac{\sqrt{2}\pi i}{2}.$$

(2) 由留数基本定理我们有

$$\oint_{|z-2|=3} \frac{e^z-1}{\sin^2 z} dz = 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{e^z-1}{\sin^2 z}, 0\right] + 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{e^z-1}{\sin^2 z}, \pi\right].$$

其中复平面零点是分子函数e^z-1的一阶零点，分母函数$\sin^2 z$的二阶零点，由之前推论可知是$\dfrac{e^z-1}{\sin^2 z}$的一阶极点. 由极点留数计算公式我们有

$$\operatorname{Res}\left[\frac{e^z-1}{\sin^2 z}, 0\right] = \lim_{z\to 0} \frac{z\,(e^z-1)}{\sin^2 z} = 1.$$

另一方面，点π是函数$\sin^2 z$的二阶零点，因此是$\dfrac{e^z-1}{\sin^2 z}$的二阶极点. 由极点留数计算公式我们有

$$\operatorname{Res}\left[\frac{e^z-1}{\sin^2 z}, \pi\right] = \lim_{z\to \pi} \left(\frac{(e^z-1)(z-\pi)^2}{\sin^2 z}\right)'.$$

由除法求导法则我们有

$$\left(\frac{(e^z-1)(z-\pi)^2}{\sin^2 z}\right)' = \frac{e^z \sin^2 z(z-\pi)^2 + 2\sin^2 z(e^z-1)(z-\pi) - 2\sin z\cos z(e^z-1)(z-\pi)^2}{\sin^4 z}.$$

我们有

$$\lim_{z\to\pi} \frac{e^z \sin^2 z(z-\pi)^2}{\sin^4 z} = \lim_{z\to\pi} \frac{e^z \sin^2(z-\pi)(z-\pi)^2}{\sin^4(z-\pi)} = e^\pi$$

以及

$$\begin{aligned}
\lim_{z\to\pi} \frac{2\sin^2 z(e^z-1)(z-\pi) - 2\sin z\cos z(e^z-1)(z-\pi)^2}{\sin^4 z} &= 2(e^\pi-1)\lim_{z\to\pi} \frac{\sin^2(z-\pi)(z-\pi) - \sin(z-\pi)\cos(z-\pi)(z-\pi)^2}{\sin^4(z-\pi)} \\
&= 2(e^\pi-1)\lim_{z\to 0} \frac{z\sin^2 z - z^2 \sin z\cos z}{z^4} \\
&= 2(e^\pi-1)\lim_{z\to 0} \frac{\sin^2 z - z\sin z\cos z}{z^3} \\
&= 2(e^\pi-1)\lim_{z\to 0} \frac{\sin z - z\cos z}{z^2} = 0.
\end{aligned}$$

故

$$\operatorname{Res}\left[\frac{e^z-1}{\sin^2 z}, \pi\right] = e^\pi, \quad \oint_{|z-2|=3} \frac{e^z-1}{\sin^2 z} dz = 2\pi i\,(1+e^\pi).$$

(3) 我们有

$$\oint_{|z|=3} \left(1+z+z^2\right)\left(e^{\frac{1}{z}} + e^{\frac{1}{z-1}} + e^{\frac{1}{z-2}}\right) dz = \oint_{|z|=3} (f(z)+g(z)+h(z))dz,$$

其中

$$f(z) = \left(1+z+z^2\right)e^{\frac{1}{z}}, \quad g(z) = \left(1+z+z^2\right)e^{\frac{1}{z-1}}, \quad h(z) = \left(1+z+z^2\right)e^{\frac{1}{z-2}}.$$

由留数基本定理我们有

$$\oint_{|z|=3} f(z)dz = 2\pi i \operatorname{Res}[f(z),0], \quad \oint_{|z|=3} g(z)dz = 2\pi i \operatorname{Res}[g(z),1], \quad \oint_{|z|=3} h(z)dz = 2\pi i \operatorname{Res}[h(z),2].$$

函数$f(z)$在零点处的Laurent展开为

$$f(z) = \left(1+z+z^2\right)\left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2z^2} + \frac{1}{6z^3} + \cdots\right),$$

我们计算展开中$\frac{1}{z}$项系数为

$$\frac{1}{z}+z\cdot\frac{1}{2z^2}+z^2\cdot\frac{1}{6z^3}=\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{6}\right)\frac{1}{z},\quad \mathrm{Res}[f(z),0]=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{6}=\frac{5}{3}.$$

函数$g(z)$在本性奇点1处的Laurent展开为

$$g(z)=\left[3+3(z-1)+(z-1)^2\right]\left(1+\frac{1}{z-1}+\frac{1}{2(z-1)^2}+\frac{1}{6(z-1)^3}+1\cdots\right),$$

我们计算展开中$\frac{1}{z-1}$项系数为

$$3\cdot\frac{1}{z-1}+3(z-1)\cdot\frac{1}{2(z-1)^2}+(z-1)^2\cdot\frac{1}{6\left(z^2-1\right)^3},\quad \mathrm{Res}\{g(z),1]=3+\frac{3}{2}+\frac{1}{6}=\frac{14}{3}.$$

函数$h(z)$在本性奇点2处的Laurent展开为

$$h(z)=\left[7+5(z-2)+(z-2)^2\right]\left(1+\frac{1}{z-2}+\frac{1}{2(z-2)^2}+\frac{1}{6(z-2)^3}+\cdots\right),$$

我们计算展开中$\frac{1}{z-2}$项系数为

$$7\cdot\frac{1}{z-2}+5(z-2)\cdot\frac{1}{2(z-2)^2}+(z-1)^2\cdot\frac{1}{6\left(z^2-1\right)^3},\quad \mathrm{Res}[h(z),2]=7+\frac{5}{2}+\frac{1}{6}=\frac{29}{3}.$$

因此

$$\oint_{|z|=3}(f(z)+g(z)+h(z))dz=2\pi i\left(\frac{5}{3}+\frac{14}{3}+\frac{29}{3}\right)=32\pi i.$$

(4) 分母$\sin z(1-\cos z)$在$|z|<5$内的零点是0和$\pm\pi$. 由留数基本定理我们有

$$\oint_{|z|=5}\frac{zdz}{\sin z(1-\cos z)}=2\pi i\,\mathrm{Res}\left[\frac{z}{\sin z(1-\cos z)},0\right]+2\pi i\,\mathrm{Res}\left[\frac{z}{\sin z(1-\cos z)},\pi\right]+2\pi i\,\mathrm{Res}\left[\frac{z}{\sin z(1-\cos z)},-\pi\right].$$

不难判断$\pm\pi$是$sinz(1-\cos z)$的一阶零点，因此是被积函数的一阶极点. 由一阶极点留数计算公式我们有

$$\mathrm{Res}\left[\frac{z}{\sin z(1-\cos z)},\pm\pi\right]=\frac{\pm\pi}{\left[\cos z-\cos^2 z\right](\pm\pi)},$$

$$\mathrm{Res}\left[\frac{z}{\sin z(1-\cos z)},\pi\right]+\mathrm{Res}\left[\frac{z}{\sin z(1-\cos z)},-\pi\right]=0.$$

而复平面零点是分母函数$\sin z(1-\cos z)$的三阶零点，是分子函数z的一阶零点，故由之前的推论可知是被积函数的二阶极点. 我们尝试计算函数$\frac{z}{\sin z(1-\cos z)}$在零点处Laurent展开中的负一次项系数. 对于分母函数的麦克劳林展开我们有

$$\sin z=z-\frac{z^3}{6}+\cdots,$$

$$1-\cos z=\frac{z^2}{2}-\frac{z^4}{24}+\cdots,$$

$$\sin z(1-\cos z)=\frac{z^3}{2}\left(1-\frac{z^2}{4}+\cdots\right).$$

由级数除法我们有

$$\frac{z}{\sin z(1-\cos z)}=\frac{2z}{z^3}\left(1+\frac{z^2}{4}+\cdots\right)=\frac{2}{z^2}\left(1+\frac{z^2}{4}+\cdots\right).$$

因此展开中的负一次项系数为零，故

$$\mathrm{Res}\left[\frac{z}{\sin z(1-\cos z)},0\right]=0,\quad \oint_{|z|=5}\frac{zdz}{\sin z(1-\cos z)}=0.$$

1.4 无穷远点处留数的应用

我们在本节介绍无穷远点的留数以及其应用. 在第一章中我们构造了如下复平面到单位球面的映射：

$$re^{i\theta} \longmapsto \left(\frac{2r\cos\theta}{r^2+1}, \frac{2r\sin\theta}{r^2+1}, \frac{2r^2}{r^2+1}\right).$$

当$r=|z|\to+\infty$时，映射对应的点趋向于球面的北极点$N=(0,0,2)$. 因此我们通过北极点N与无穷点∞的对应将复平面扩充到了复球面.

通过变换$\xi=\dfrac{1}{z}$我们建立了复球面的一个自同构，该自同构将无穷远点∞映射到了复平面上的零点. 通过此变换我们可以将无穷远点的奇点问题转换为零点处的奇点问题.

定义. 我们称无穷远点∞是函数$f(z)$的孤立奇点当且仅当存在正实数R满足函数$f(z)$在区域$|z|>R$上解析. 无穷远点∞是函数$f(z)$的可去奇点(m阶极点、本性奇点)当且仅当零点是函数$g(\xi)=f\left(\dfrac{1}{\xi}\right)$的可去奇点($m$阶极点、本性奇点).

例. 判断无穷远点是否是下列函数$f(z)$的孤立奇点并确定奇点类型：

(1) $\dfrac{1}{\sin z}$; (2) $\dfrac{1}{z}$; (3) $a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\cdots+a_0(a_n\neq0)$; (4) e^z.

解. (1) 我们有$g(\xi)=\dfrac{1}{\sin\frac{1}{\xi}}$. 由$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n\pi}=0$可知零点是奇点$\left\{\dfrac{1}{n\pi}\right\}$的极限点，故零点不是函数$g(\xi)$的孤立奇点，即无穷远点不是函数$f(z)$的孤立奇点. 事实上我们有$\lim\limits_{n\to\infty}n\pi=\infty$，其中$\{n\pi\}$是函数$\dfrac{1}{\sin z}$的一组极点.
(2) 我们有$g(\xi)=\xi$. 因此零点是函数$g(\xi)$的可去奇点，即无穷远点是函数$f(z)$的可去奇点. 事实上我们有

$$\lim_{\xi\to0}g(\xi)=\lim_{z\to\infty}f(z)=0.$$

(3) 我们有

$$g(\xi)=\frac{a_n}{\xi^n}+\frac{a_{n-1}}{\xi^{n-1}}+\cdots+a_0.$$

因此零点是函数$g(\xi)$的极点，即无穷远点是函数$f(z)$的极点. 事实上我们有

$$\lim_{\xi\to0}g(\xi)=\lim_{z\to\infty}f(z)=\infty.$$

(4) 我们有

$$g(\xi)=e^{\frac{1}{\xi}}=1+\frac{1}{\xi}+\frac{1}{2!\xi^2}+\cdots+\frac{1}{n!\xi^n}+\cdots.$$

因此零点是函数$g(\xi)$的本性奇点，即无穷远点是函数$f(z)$的本性奇点.

函数$f(z)$在无穷远点的留数不能简单定义为函数$g(\xi)=f\left(\dfrac{1}{\xi}\right)$在零点处的留数.

定义. 设∞是函数$f(z)$的孤立奇点，则函数$f(z)$在无穷远点处留数为

$$\operatorname{Res}[f(z),\infty]:=-\operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{\xi}\right)\frac{1}{\xi^2},0\right].$$

关于无穷远点处留数，我们不加证明给出如下定理：

定理. 若函数$f(z)$在扩充复平面上只有有限多个奇点$\{a_1, a_2, \cdots, a_n, \infty\}$，则

$$\sum_{k=1}^{n} \operatorname{Res}\left[f(x), a_k\right] + \operatorname{Res}[f(z), \infty] = 0.$$

例. 计算积分$\oint_{|z|=2} \dfrac{dz}{(z+1)^5(z-1)^5(z-3)}$.

解. 由留数基本定理和上述关于无穷远点留数定理我们有

$$\begin{aligned}
\oint_{|z|=2} f(z)dz &= 2\pi i \operatorname{Res}[f(z), 1] + 2\pi i \operatorname{Res}[f(z), -1] \\
&= -2\pi i \operatorname{Res}[f(z), 3] - 2\pi i \operatorname{Res}[f(z), \infty].
\end{aligned}$$

$$\operatorname{Res}[f(z), 3] = \left.\frac{1}{(z+1)^5(z-1)^5}\right|_{z=3} = \frac{1}{2^{15}},$$

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}[f(z), \infty] &= -\operatorname{Res}\left[\frac{1}{\left(\frac{1}{\xi}+1\right)^5\left(\frac{1}{\xi}-1\right)^5\left(\frac{1}{\xi}-3\right)} \cdot \frac{1}{\xi^2}, 0\right] \\
&= -\operatorname{Res}\left[\frac{\xi^9}{(1+\xi)^5(1-\xi)^5(1-3\xi)}, 0\right] = 0.
\end{aligned}$$

因此

$$\oint_{|z|=2} f(z)dz = -\frac{\pi i}{2^{14}}.$$

1.5 留数在实积分中的应用

本节中我们介绍如何运用留数计算实积分. 课程中我们要求同学掌握运用留数计算三种类型的实积分. 对于这种类型问题有更多深入了解兴趣的同学可以参考相关复变函数教材或习题集(如中科大史济怀等著《复变函数》).

(1) 计算$\int_0^{2\pi} R(\cos\theta, \sin\theta)d\theta$，其中$R(x, y)$是一个二元有理函数. 对于单位圆周上的复数$z = e^{i\theta}$，我们有

$$\begin{cases}
\cos\theta = \dfrac{1}{2}\left(z + \dfrac{1}{z}\right) \\
\sin\theta = \dfrac{1}{2i}\left(z - \dfrac{1}{z}\right) \\
d\theta = \dfrac{dz}{iz}
\end{cases}$$

当θ从0变到2π时，单位复数z绕零点逆时针转了一圈. 因此

$$\int_0^{2\pi} R(\cos\theta, \sin\theta)d\theta = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right), \frac{1}{2i}\left(z - \frac{1}{z}\right)\right)\frac{dz}{iz}.$$

例. 计算$I = \int_0^{2\pi} \dfrac{d\theta}{1 + a\cos\theta} (0 < a < 1)$.

解. 我们有

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{1}{1 + \frac{a}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)} \cdot \frac{dz}{iz} = \frac{2}{i}\oint_{|z|=1} \frac{dz}{az^2 + 2z + a}.$$

此时方程$az^2+2z+a=0$在单位圆盘内的根是$\dfrac{-1+\sqrt{1-a^2}}{a}$. 由留数基本定理和一阶极点留数计算公式我们有

$$\begin{aligned} I &= \frac{2}{i}\cdot 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{1}{az^2+2z+a}, \frac{-1+\sqrt{1-a^2}}{a}\right] \\ &= 4\pi\cdot \left.\frac{1}{2az+2}\right|_{z=\frac{-1+\sqrt{1-a^2}}{a}} \\ &= \frac{2\pi}{\sqrt{1-a^2}}. \end{aligned}$$

例. 计算$I=\displaystyle\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{1+8\cos^2\theta}$.

解. 我们有

$$\begin{aligned} I &= \oint_{|z|=1}\frac{1}{1+2\left(z+\frac{1}{z}\right)^2}\frac{dz}{iz} \\ &= \frac{1}{i}\oint_{|z|=1}\frac{zdz}{2z^4+5z^2+2}. \end{aligned}$$

此时方程$2z^4+5z^2+2=0$的根为$\pm\sqrt{2}i, \pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}i$. 由留数基本定理和一阶极点留数计算公式我们有

$$\begin{aligned} I &= \frac{2\pi i}{i}\operatorname{Res}\left[\frac{z}{2z^4+5z^2+2}, \frac{\sqrt{2}}{2}i\right] + 2\frac{\pi i}{i}\operatorname{Res}\left[\frac{z}{2z^4+5z^2+2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}i\right] \\ &= 2\pi\cdot\left.\frac{z}{8z^3+10z}\right|_{z=\frac{\sqrt{2}}{2}i} + 2\pi\cdot\left.\frac{z}{8z^3+10z}\right|_{z=-\frac{\sqrt{2}}{2}i} \\ &= 4\pi\cdot\left.\frac{1}{8z^2+10}\right|_{z=\frac{\sqrt{2}}{2}i} = \frac{2\pi}{3}. \end{aligned}$$

例. 计算$I=\displaystyle\int_0^{2\pi}\cos^{2n}\theta d\theta$.

解. 我们有

$$\begin{aligned} I &= \oint_{|z|=1}\left[\frac{1}{2}\left(z+\frac{1}{z}\right)\right]^{2n}\frac{dz}{iz} \\ &= \frac{1}{4^n i}\oint_{|z|=1}\left(z+\frac{1}{z}\right)^{2n}\frac{dz}{z} \\ &= \frac{2\pi}{4^n}\operatorname{Res}\left[\left(z+\frac{1}{z}\right)^{2n}\frac{1}{z}, 0\right] \\ &= \frac{(2n)!(2\pi)}{[(2n)!!]^2}. \end{aligned}$$

例. 计算$I=\displaystyle\int_0^{2\pi}\frac{\cos 2\theta}{1-2a\cos\theta+a^2}d\theta (a^2<1)$.

解. 我们有

$$\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = \frac{1}{2}(z+\frac{1}{z})^2 - 1 = \frac{z^2}{2}+\frac{1}{2z^2} = \frac{z^4+1}{2z^2},$$

$$1-2a\cos\theta+a^2 = 1+a^2-a(z+\frac{1}{z}) = -\frac{az^2-(1+a^2)z+a}{z}.$$

因此由留数基本定理我们有

$$\begin{aligned} I &= \frac{i}{2}\oint_{|z|=1} \frac{(z^4+1)dz}{z^2(az^2-(1+a^2)z+a)} \\ &= -\pi \operatorname{Res}\left[\frac{(z^4+1)}{z^2(az^2-(1+a^2)z+a)}, a\right] - \pi \operatorname{Res}\left[\frac{(z^4+1)}{z^2(az^2-(1+a^2)z+a)}, 0\right]. \end{aligned}$$

由于a是一阶极点，我们有

$$\operatorname{Res}\left[\frac{(z^4+1)}{z^2(az^2-(1+a^2)z+a)}, a\right] = \left.\frac{z^4+1}{z^2(2az-1-a^2)}\right|_{z=a} = \frac{a^4+1}{a^2(a^2-1)}.$$

对于零点处的留数，我们只需要确定函数$\dfrac{(z^4+1)}{az^2-(1+a^2)z+a}$麦克劳林展开中一次项的系数. 我们有

$$\begin{aligned} \frac{(z^4+1)}{az^2-(1+a^2)z+a} &= \frac{1}{a}\cdot(1+z^4)\cdot\frac{1}{1-(a+\frac{1}{a})z+z^2} \\ &= \frac{1}{a}\cdot(1+z^4)\cdot\left(1+(a+\frac{1}{a})z-z^2+\cdots\right). \end{aligned}$$

由此可见一次项系数为$\dfrac{a^2+1}{a^2}$. 因此我们有

$$I = -\pi\left[\frac{a^4+1}{a^2(a^2-1)} + \frac{a^2+1}{a^2}\right] = \frac{2\pi a^2}{1-a^2}.$$

(2) 计算$\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{P(x)}{Q(x)}dx$. 我们有如下命题：

命题. 设$P(z)$和$Q(z)$是两个实系数多项式且满足：
(1) $\deg Q \geqslant \deg P + 2$;
(2) $Q(z)$在实轴上无零点.
则我们有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}dx = 2\pi i\cdot\left(\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}\left[\frac{P(z)}{Q(z)}, a_k\right]\right),$$

其中$a_1, a_2, \cdots, a_n$是$Q(z)$在上半平面的零点.

证. 当正实数R充分大时，多项式的零点$a_1, a_2, \cdots, a_n$都落在半圆盘$\overline{H}(0,R) = \{re^{i\theta} | r \leqslant R, 0 \leqslant \theta \leqslant \pi\}$内部. 则闭区域$\overline{H}(0,R)$的边界为如下两条光滑有向曲线的并集：

$$C_R^{(1)} := t, t \in [-R, R], \qquad C_R^{(2)} := Re^{i\theta}, \theta \in [0, \pi].$$

由留数基本定理我们有

$$\int_{C_R^{(1)}}\frac{P(z)}{Q(z)}dz + \int_{C_R^{(2)}}\frac{P(z)}{Q(z)}dz = 2\pi i\cdot\left(\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}\left[\frac{P(z)}{Q(z)}, a_k\right]\right).$$

当$R \to +\infty$时，由$\deg Q \geqslant \deg P + 2$的条件和积分估值不等式我们有

$$\int_{C_R^{(1)}}\frac{P(z)}{Q(z)}dz \to \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}dx, \quad \int_{C_R^{(2)}}\frac{P(z)}{Q(z)}dz \to 0.$$

由此命题得证.

例. 计算$I=\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{x^2+1}{x^4+1}dx.$

解. 设$P(z)=z^2+1, Q(z)=z^4+1$，则$Q(z)$的根为$\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\pm\frac{\sqrt{2}}{2}i$. 由上述命题和一阶极点留数计算公式我们有

$$\begin{aligned}I&=2\pi i\cdot\operatorname{Res}\left[\frac{P(z)}{Q(z)},\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i\right]+2\pi i\cdot\operatorname{Res}\left[\frac{P(z)}{Q(z)},-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i\right]\\&=2\pi i\cdot\left.\frac{z^2+1}{4z^3}\right|_{z=\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i}+2\pi i\cdot\left.\frac{z^2+1}{4z^3}\right|_{z=-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i}\\&=\frac{\pi i}{2}\cdot\frac{1+i}{-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i}+\frac{\pi i}{2}\cdot\frac{1-i}{\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i}=\sqrt{2}\pi.\end{aligned}$$

例. 计算$I=\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{xdx}{\left(x^2+x+1\right)^2}.$

解. 对多项式z^2+z+1做分解得$\left(z+\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)\left(z+\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$. 由上述命题和极点留数计算公式我们有

$$\begin{aligned}I&=2\pi i\cdot\operatorname{Res}\left[\frac{z}{\left(z^2+z+1\right)^2},-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right]\\&=2\pi i\cdot\left(\frac{z}{\left(z+\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^2}\right)'\Bigg|_{z=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i}\\&=2\pi i\cdot\left.\frac{1}{\left(z+\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^2}\right|_{z=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i}-4\pi i\cdot\left.\frac{z}{\left(z+\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^3}\right|_{z=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i}\\&=-\frac{2\pi}{3\sqrt{3}}.\end{aligned}$$

(3) 计算$\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{P(x)}{Q(x)}e^{i\alpha x}dx(\alpha>0)$. 我们不加证明给出如下命题：

命题. 设$P(z)$和$Q(z)$是两个实系数多项式且满足：

(1) $\operatorname{dey}Q\geqslant\deg P+1$；

(2) $\dfrac{P(z)}{Q(z)}$在实轴上的极点都是一阶的.

则我们有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}e^{i\alpha x}dx=2\pi i\cdot\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}\left[\frac{P(z)}{Q(z)}e^{i\alpha z},a_k\right]+\pi i\cdot\sum_{l=1}^{m}\operatorname{Res}\left[\frac{P(z)}{Q(z)}e^{i\alpha z},b_l\right],$$

其中$a_1,a_2,\cdots,a_n$是复函数$\dfrac{P(z)}{Q(z)}$在上半平面的极点，$b_1,b_2,\ldots b_m$是复函数$\dfrac{P(z)}{Q(z)}$在实轴上的一阶极点.

注. 在运用此命题时特别需要注意是否满足$\alpha>0$的条件.

例. 计算$I=\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{\sin ax}{x\left(x^2+b^2\right)}dx(a>0).$

解. 由上述命题我们有

$$\begin{aligned} I &= \mathrm{Im}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{iax}}{x\left(x^2+b^2\right)}dx\right] \\ &= \mathrm{Im}\left\{2\pi i \cdot \mathrm{Res}\left[\frac{e^{iaz}}{z\left(z^2+b^2\right)}, bi\right] + \pi i \cdot \mathrm{Res}\left[\frac{e^{iaz}}{z\left(z^2+b^2\right)}, 0\right]\right\} \\ &= \mathrm{Im}\left\{2\pi i \cdot \left.\frac{e^{iaz}}{z(z+bi)}\right|_{z=bi} + \pi i \cdot \left.\frac{e^{iaz}}{z^2+b^2}\right|_{z=0}\right\} \\ &= \mathrm{Im}\left\{\frac{-\pi e^{-ab} i}{b^2} + \frac{\pi i}{b^2}\right\} \\ &= \frac{\pi}{b^2}\left(1-e^{-ab}\right). \end{aligned}$$

我们接下来看一个重要的广义积分，此积分结论在后面的积分变换中有重要应用. 在运用本节命题计算之外，我们亦可用实积分的技巧计算此积分.

例. 计算Dirichlet积分$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{x}dx$.

解. 当$a=0$时，$I=0$. 当$a>0$时，由上述命题我们有

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{x}dx &= \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin ax}{x}dx \\ &= \frac{1}{2}\,\mathrm{Im}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{iax}}{x}dx\right] \\ &= \frac{1}{2}\,\mathrm{Im}\left\{\pi i\,\mathrm{Res}\left[\frac{e^{iaz}}{z}, 0\right]\right\} \\ &= \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

当$a<0$时，

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{x}dx = -\int_0^{+\infty} \frac{\sin(-ax)}{x}dx = -\frac{\pi}{2}.$$

注. 在使用此类型积分命题时特别需注意命题的条件. 在此例中对于$a<0$情况我们若直接套用命题的等式就会得到积分等于$\frac{\pi}{2}$的错误运算结果.

参考文献

[1] 包革军、邢宇明、盖云英，复变函数与积分变换(第三版)，科学出版社，2013.

[2] Stein and Shakarchi, Complex Analysis, Princeton University Press, 2003.

[3] Daniel Alpay, A Complex Analysis Problem Book, Birkhäuser, 2010.